Disponible en ligne sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com
Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com
TRANSFUSION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE
Transfusion Clinique et Biologique xxx (2015) xxx–xxx

Article original

Évaluation de l'efficacité de la sélection médicale des donneurs de sang dans la prévention des agents infectieux

Evaluation of the efficacy of medical screening of blood donors on preventing blood transfusion-transmitted infectious agents

M. Seck [a,c], B. Dièye [a], Y.B. Guèye [a], B.F. Faye [a,c], A.B. Senghor [a], S.A. Toure [a], N. Dieng [a], A. Sall [b,c], A.O. Toure [b,c], T.N. Dièye [a,c], S. Diop [a,c,*]

[a] *Centre national de transfusion sanguine, BP 5002, Dakar, Fann, Sénégal*
[b] *Laboratoire d'hématologie, hôpital Aristide le Dantec, Dakar, Sénégal*
[c] *Service d'hématologie, université Cheikh Anta Diop, BP 5002, Dakar, Fann, Sénégal*

Résumé

Objectif. – Ce travail avait pour objectif d'évaluer l'efficacité de la sélection médicale à exclure les donneurs de sang en fenêtre sérologique en comparant la prévalence des agents infectieux (VIH, hépatites B et C, syphilis) des donneurs autorisés à faire le don, de celle des donneurs exclus.
Matériel et méthodes. – Il s'agissait d'une étude prospective transversale d'une durée de 4 mois effectuée chez les donneurs de sang du CNTS de Dakar. Nous avons effectué un échantillonnage de commodité comparant les donneurs exclus par la sélection médicale aux donneurs autorisés par rapport aux agents infectieux testés (anticorps anti-VIH, AgHBs, anticorps anti-VHC et syphilis).
Résultats. – Au total, 8219 donneurs de sang étaient inclus. La sélection médicale avait autorisé 8048 donneurs (97,92 %) et en avait exclu 171 (2,08 %). La prévalence du VIH était plus élevée chez les donneurs exclus (1,75 % contre 0,05 %) ($p = 0{,}0003$; OR = 35,91), de même que celle de l'AgHBs (12,87 % contre 7,35 %) ($p = 0{,}006$; OR = 1,86). Les anticorps anti-VHC étaient trouvés chez 0,71 % des donneurs autorisés et 0,58 % des donneurs exclus ($p = 0{,}65$; OR = 0,82). Seuls les donneurs autorisés avaient présenté l'infection de la syphilis (0,34 %) ($p = 0{,}56$; OR = 0).
Conclusion. – Cette étude a permis de montrer l'efficacité de la sélection médicale des donneurs de sang dans sa capacité à exclure les donneurs de sang à haut risque de transmission du VIH et à une moindre mesure du VHB. Cependant, les procédures actuelles de sélection médicale ne nous permettent pas d'exclure les donneurs porteurs asymptomatiques du VHC et de la syphilis.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Sélection médicale ; Donneurs de sang ; VIH ; VHB ; VHC

Abstract

Background. – The aim of this study was to evaluate the efficacy of medical screening to retain blood donors in window period by comparing the seroprevalence of infectious agents (HIV, hepatitis B and C, syphilis) in deferred versus accepted blood donors.
Materials and methods. – This prospective and transversal study was performed during 4 months in the National Blood Transfusion Center in Dakar (Senegal). We conducted a convenience sampling comparing the seroprevalence of infectious agents (HIV, HBsAg, HCV and syphilis) in deferred versus accepted blood donors after medical selection.
Results. – In total, 8219 blood donors were included. Medical selection had authorized 8048 donors (97.92%) and deferred donors were 171 (2.08%). The prevalence of HIV was higher in the deferred than in accepted blood donors (1.75% vs. 0.05%) ($P = 0.0003$; OR = 35.91), as well as for HBsAg (12.87% vs. 7.35%) ($P = 0.006$; OR = 1.86). HCV antibodies were present in 0.71% of accepted blood donors and 0.58% in deferred blood donors ($P = 0.65$; OR = 0.82). Only accepted donors had brought the infection of syphilis (0.34%) ($P = 0.56$; OR = 0).

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : saliou.diop@ucad.edu.sn (S. Diop).

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.001
1246-7820/© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Pour citer cet article : Seck M, et al. Évaluation de l'efficacité de la sélection médicale des donneurs de sang dans la prévention des agents infectieux. Transfusion Clinique et Biologique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.001

Conclusion. – Medical selection is efficient to exclude blood donors at high risk of HIV transmission and to a lesser extent of HBV. However, current medical screening procedures do not allow us to exclude donors asymptomatic carriers of HCV and syphilis.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Medical screening; Blood donors; HIV; HBV; HCV

1. Introduction

La sécurité transfusionnelle repose sur la maîtrise du risque immunologique et la réduction des infections transmissibles par voie sanguine [1]. Les stratégies à mettre en œuvre pour y parvenir sont un service de transfusion sanguine bien organisé et coordonné au plan national, la collecte de sang chez des donneurs réguliers, volontaires et non rémunérés issus de populations à faible risque, le dépistage des agents infectieux transmissibles par transfusion, la détermination du groupage sanguin et une stratégie appropriée d'utilisation clinique du sang [2,3].

Bien que la prévalence des infections virales ait significativement diminué chez les donneurs bénévoles et que les tests de dépistage aient considérablement réduit la fenêtre sérologique silencieuse, il persiste encore un risque résiduel (RR) de transmission de ces agents infectieux [4,5]. Ce RR reste encore relativement élevé en Afrique sub-saharienne [6].

La sélection des candidats au don de sang lors de l'entretien médical pré-don est une mesure essentielle de la sécurité transfusionnelle permettant d'écarter ces donneurs en fenêtre sérologiquement silencieuse [7].

Plusieurs méthodes sont utilisées pour réaliser la sélection pré-don : apport d'informations orales, audio-visuelles ou écrites, utilisation d'auto-questionnaires (avant le prélèvement), ou pratique d'un entretien médical dont la qualité est fonction de la bonne compréhension des questions et du degré de responsabilisation du donneur vis-à-vis du receveur [7,8].

Malgré toutes ces méthodes, des candidats avec des comportements à haut risque de transmission d'agents infectieux échappent à cette sélection médicale pré-don [9,10]. Ces insuffisances peuvent être justifiées par la non-qualification des médecins en charge de l'entretien médical, le défaut de collaboration des donneurs par manque de confiance vis-à-vis du médecin ou suite à une pression quelconque, l'existence de dons familiaux qui excluent les règles éthiques du don de sang [8,11].

L'objectif de ce travail était d'évaluer l'efficacité de la sélection médicale à retenir les donneurs en fenêtre sérologique silencieuse en comparant la prévalence des agents infectieux (VIH, hépatite B et C, syphilis) des donneurs autorisés à faire le don, de celle des donneurs exclus par la sélection médicale.

2. Matériel et méthodes

Il s'agissait d'une étude prospective transversale d'une durée de 4 mois effectuée chez les donneurs de sang du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) de Dakar.

2.1. Population d'étude

Nous avons effectué un échantillonnage de commodité qui était fait de la manière suivante : l'ensemble des donneurs exclus était comparé aux donneurs autorisés par rapport aux différents agents infectieux testés.

Les candidats au don de sang étaient âgés entre 18 et 60 ans et s'étaient présentés en site fixe ou en collecte mobile.

Deux groupes de sujets étaient identifiés :

- les sujets autorisés à faire le don (au nombre de 8048) car répondant aux critères de sélection ;
- les sujets exclus au don (au nombre de 171) car possédant au moins un des motifs d'exclusion suivants :
  - un comportement sexuel à risque : multipartenariat ou nouveau partenaire dans les 3 mois qui précèdent le don de sang, relation(s) avec des prostituées et non-utilisation de préservatifs lors des rapports sexuels,
  - le mode de vie (toxicomanie. . .),
  - des antécédents médico-chirurgicaux : l'utilisation (même ancienne) de médicaments par voie intraveineuse et/ou nasale, ou un acte invasif (endoscopie, intervention chirurgicale, anesthésie générale. . .).

2.2. Le processus de la sélection médicale

Les candidats au don étaient accueillis par un(e) assistant(e) social(e) qui vérifiait d'abord les critères d'âge et de poids (qui devait être supérieur à 50 kg) et procédait ensuite à son enregistrement. Le candidat était ensuite reçu par un médecin qui était formé à la technique de sélection des donneurs de sang. Cet entretien se faisait avec l'aide du questionnaire remis par l'assistant(e) social(e) contenant le code d'identification du donneur, l'état civil, les antécédents médico-chirurgicaux, le mode de vie. À la fin, un examen clinique sommaire était fait, pour rechercher certaines affections pouvant contre-indiquer le don [12].

2.3. Les prélèvements

Toutes les précautions étaient prises par des infirmiers ou des techniciens de laboratoire expérimentés dans le don de sang pour vérifier que le numéro de don figurant sur la fiche de prélèvement était identique à celui des tubes d'échantillon. Chez les sujets autorisés, une poche de sang de 450 mL était prélevée, et deux tubes de 5 mL pour la réalisation des tests sérologiques. Pour les

Pour citer cet article : Seck M, et al. Évaluation de l'efficacité de la sélection médicale des donneurs de sang dans la prévention des agents infectieux. Transfusion Clinique et Biologique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.001

Tableau 1
Caractéristiques générales des donneurs de sang.

	Donneurs exclus ($n=171$)	Donneurs autorisés ($n=8048$)	p
Âge moyen (an)	18,5 (18–52)	23 (18–47)	3,6
Sex-ratio (H/F)	3,07 (129/42)	4 (6439/1609)	0,26
Histoire du don (anciens/nouveaux)	13/158	2710/5338	1,86
Lieu de collecte (fixe/mobile)	120/51	2400/5648	2,35
Motifs d'exclusion			
Comportement sexuel à risque	142		–
Toxicomanie	1		–
Antécédents médico-chirurgicaux	28		–

candidats exclus, il leur était proposé un dépistage simple des agents infectieux.

2.4. Le dépistage des agents infectieux

Les anticorps anti-VIH étaient recherchés par un test de 4e génération (Ag + Ac) qui permettait de dépister un donneur avec une fenêtre sérologique de 17 jours [13,14]. Le dépistage de l'hépatite B était fait par la recherche de l'AgHBs (antigène de surface du VHB) avec une fenêtre sérologique de 38 jours [13,14]. L'hépatite C était dépistée par un test qualitatif qui permet de mettre en évidence les anticorps dirigés contre le VHC avec une fenêtre sérologique de 65 jours [13]. Tous ces tests étaient réalisés par l'automate Architect (Laboratoire Abbott) qui utilise la méthode de dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence. Tout prélèvement réactif pour un de ces tests était refait en double sur le même système, puis confirmé sur un second prélèvement. Le dépistage de la syphilis était réalisé par la technique du RPR (test d'agglutination sur des particules de charbon sensibilisées avec des antigènes tréponémiques de nature cardiolipide) et le TPHA (réaction d'agglutination passive très spécifique pour la titration et la détection des anticorps anti-tréponémiques).

2.5. Considérations éthiques

Les principes généraux d'éthique du don de sang étaient rappelés à tous les candidats : l'anonymat du don, le bénévolat, le volontariat, l'engagement du donneur et le non-profit financier, de même que les règles principales en termes de limite d'âge et de fréquence des dons (tous les trois mois chez l'homme et tous les quatre mois chez la femme).

Tous les candidats étaient informés du prélèvement de deux tubes de 5 mL pour réaliser les tests sérologiques et avaient donné leur consentement.

2.6. Étude statistique

Les résultats étaient analysés à partir d'un tableau de contingence sur le logiciel Epi-info (version 3.5.4). Ce logiciel nous a permis d'appliquer le test de Chi^2 afin d'accepter ou de rejeter les hypothèses statistiques posées ($p<0,05$) et de donner l'*odds ratio* (OR) entre les variables dépendantes et la variable indépendante.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques générales des donneurs

Au total, 8219 donneurs de sang étaient inclus dont 5699 en site mobile (69,3 %) et 2520 en site fixe (30,7 %). La sélection médicale avait autorisé 8048 donneurs (97,92 %) et en avait exclu 171 (2,08 %).

L'âge moyen des donneurs exclus était de 18,5 (18–52 ans) avec une prédominance du sexe masculin (129/42), soit un sex-ratio de 3,07.

Les nouveaux donneurs étaient prédominants chez les exclus (158/171), soit 92,4 %. Le site de collecte fixe avait exclu plus de donneurs (120/171), soit 70,1 %. Le comportement sexuel à risque était le principal motif d'exclusion (142/171), soit 83 % (Tableau 1).

3.2. Prévalence des agents infectieux

Au moins un des marqueurs infectieux était présent chez 26/171 des donneurs exclus (15,20 %) contre 680/8048 des donneurs autorisés (8,45 %) ($p=0,001$; OR = 1,94). Le donneur exclu présentait 1,94 fois plus de risque d'avoir au moins un marqueur infectieux que le donneur autorisé.

La prévalence du VIH était plus élevée chez les donneurs exclus (1,75 % contre 0,05 %) ($p=0,0003$; OR = 35,91). Le donneur exclu présentait 35,91 fois plus de risque d'avoir la présence des Ac anti-VIH.

La prévalence de l'AgHBs était plus élevée chez les donneurs exclus (12,87 % contre 7,35 %) ($p=0,006$; OR = 1,86). Le donneur exclu avait 1,86 fois plus de risque d'avoir la présence de l'AgHBs.

Les anticorps anti-VHC étaient trouvés chez 0,71 % des donneurs autorisés et 0,58 % des donneurs exclus ($p=0,65$; OR = 0,82).

Seuls les donneurs autorisés avaient présenté l'infection de la syphilis (0,34 %) ($p=0,56$; OR = 0) (Tableau 2).

4. Discussion

Nous démontrons à travers cette étude que le donneur exclu par la sélection médicale présentait 1,94 fois plus de risque d'être séropositif pour au moins un des marqueurs infectieux testés que le donneur apte à faire le don. Ceci souligne l'efficacité de la sélection médicale qui constitue une activité importante ayant

Pour citer cet article : Seck M, et al. Évaluation de l'efficacité de la sélection médicale des donneurs de sang dans la prévention des agents infectieux. Transfusion Clinique et Biologique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.001

Tableau 2
Prévalence des agents infectieux chez les donneurs de sang.

Agents infectieux	Donneurs exclus ($n = 171$)	Donneurs acceptés ($n = 8048$)	p	OR
VIH positif	3 (1,75 %)	4 (0,05 %)	0,0003	35,91
AgHBs positif	22 (12,8 %)	592 (7,35 %)	0,006	1,86
VHC positif	1 (0,58 %)	57 (0,71 %)	0,65	0,82
Syphilis positif	0	27 (0,34 %)	0,56	0

un impact positif sur la réduction du RR et sur l'incidence des marqueurs infectieux chez les donneurs de sang [1,10,15].

Mais, une des limites de la sélection médicale est d'exclure des donneurs qui ne présentent aucune infection [16]. Ceci a été le cas dans notre étude pour 145 donneurs (84,8 % des donneurs exclus) d'où la nécessité d'une évaluation permanente des questionnaires pour réduire ces sources de perte potentielle de donneurs de sang.

Au Sénégal, le recrutement de donneurs de sang volontaires à faible risque et les procédures de sélection médicale ont permis de réduire la prévalence des agents infectieux chez les donneurs de sang [4]. Ainsi, la prévalence du VIH chez les donneurs autorisés est de 0,05 % contre 0,7 % dans la population générale, soit un rapport de 140 ; la prévalence de l'AgHBs est de 7,35 % contre 14 % dans la population générale, soit un rapport de 1,9 [17]. Sur le plan économique, ces mesures ont permis, par l'exclusion des donneurs séropositifs, de limiter le coût de l'activité transfusionnelle en arrêtant le processus de production d'unités qui seraient détruites.

La sélection médicale a été très efficace dans l'exclusion des candidats au don présentant des facteurs de risque de transmission du VIH car les candidats exclus avaient 35 fois plus de risque de développer une infection au VIH, mais aussi le RR de transmission du VIH qui était estimé à 1/28 571 poches entre 2003 et 2005 [18] est passé à 1/111 000 poches entre 2006 et 2008 [4]. Cette prévalence du VIH chez les donneurs de sang est plus élevée dans d'autres pays en Afrique : 1,80 % au Burkina Faso [19], 1,62 % à Niamey [20], et 1,29 % au Zimbabwe [21], et plus faible en Occident [15]. Cette différence avec les pays occidentaux peut s'expliquer par une plus faible prévalence dans la population générale, une meilleure adhésion de la population au don de sang mais aussi à une sélection médicale efficace et l'usage des techniques de dépistage du génome viral [14,22].

L'efficacité de la sélection médicale pour exclure les porteurs asymptomatiques de l'AgHBs a été beaucoup moins importante que pour l'exclusion des porteurs du VIH car les donneurs exclus ne présentaient que 1,86 fois plus de risque d'être infectés par le VHB que les donneurs autorisés. Ceci est lié au fait que la plupart des porteurs asymptomatiques de l'AgHBs sont infectés depuis l'enfance ou la naissance, et l'impact des facteurs de risque de transmission horizontale est beaucoup moins évident dans le cas de l'hépatite B. Ainsi, les informations pré-don par rapport aux donneurs de sang qui ont eu des antécédents de signes liés à l'hépatite ou des cas dans l'entourage doivent être diffusées pour favoriser l'auto-exclusion de ces derniers du don de sang [3,23].

Concernant l'hépatite C, la prévalence des anticorps anti-VHC n'avait pas montré de différence significative entre les deux groupes. La séroprévalence des anticorps anti-VHC dans notre étude est plus faible que celle rapportée en 2006 [24] qui était de 1,4 % et seulement 0,25 % confirmés par technique RIBA.

Au vu de ces résultats, la sélection médicale n'est pas suffisamment efficace pour empêcher le prélèvement de donneurs de sang infectés par le VHC. D'autres mesures doivent donc être privilégiées pour réduire le risque de transmission de cet agent infectieux. Ces mesures doivent porter sur la qualité des tests. Dans notre étude, nous avons utilisé un test de 3e génération qui permet de détecter les anticorps avec une fenêtre sérologique de 65 jours. Une étape supplémentaire sera d'utiliser un test qui dépiste l'antigène du VHC ou l'ARN du virus, permettant ainsi de passer à une fenêtre sérologique de 12 à 14 jours.

La contamination des produits sanguins par la syphilis est l'infection la plus rare après celle du VIH. Ceci est confirmé dans notre étude, où cette prévalence est restée très faible aussi bien chez les donneurs exclus par la sélection médicale que chez ceux autorisés à faire le don.

5. Conclusion

Cette étude a permis de confirmer l'efficacité de la sélection médicale des donneurs de sang dans sa capacité à exclure les candidats au don de sang à haut risque de transmission du VIH et à une moindre mesure du VHB. Cependant, les procédures actuelles de sélection médicale ne nous permettent pas d'exclure les donneurs porteurs asymptomatiques du VHC et de la syphilis.

Déclaration de liens d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

Références

[1] Danic B. La sélection des donneurs de sang et la sécurité transfusionnelle. Rev Fr Lab 2003;2003:29–32.
[2] Tagny CT, Diarra A, Yahaya R, Hakizimana M, Nguessan A, Mbensa G, et al. Le centre de transfusion, le donneur de sang et le sang donné dans les pays d'Afrique francophone. Transfus Clin Biol 2009;16:431–8.
[3] Laperche S, Lefrère JJ, Morel P, Pouchol E, Pozzetto B. Transfusion sanguine : en toute sécurité infectieuse. Presse Med 2015;44:189–99.
[4] Lefrère JJ, Dahourouh H, Dokekias AE, Kouao MD, Diarra A, Diop S, et al. Estimate of the residual risk of transfusion-transmitted human immunodeficiency virus infection in sub-Saharan Africa: a multinational collaborative study. Transfusion 2011;51:486–92.
[5] Pillonel J, Saura C, Courouc AM. Dépistage des marqueurs d'une infection par le VIH, l'HTLV et les virus des hépatites B et C chez les donneurs de sang en France. Bull Epidemiol Hebd 1996;3:9–11.
[6] Tagny CT, Murphy EL, Lefrère JJ. Le groupe de recherches transfusionnelles d'Afrique francophone : bilan des cinq premières années. Transfus Clin Biol 2014;21:37–42.

Pour citer cet article : Seck M, et al. Évaluation de l'efficacité de la sélection médicale des donneurs de sang dans la prévention des agents infectieux. Transfusion Clinique et Biologique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.001

[7] Courtois F, Voultoury P, Ducot B, Boulard G, Poutier P, Tir R, et al. Comportements à risque chez les donneurs de sang : efficacité d'un nouveau questionnaire. Transfus Clin Biol 1999;6:227–35.
[8] Nébié KY, Olinger CM, Kafando E, Dahourou H, Diallo S, Kientega Y, et al. Lack of knowledge of blood donors in Burkina Faso (West Africa); potential obstacle to transfusion security. Transfus Clin Biol 2007;14: 446–52.
[9] Lieshout-Krikke RW, Zaaijer HL, Van de Laar TJ. Predonation screening of candidate donors and prevention of window period donations. Transfusion 2015;55:373–8.
[10] Slot E, Janssen MP, Marijt-van der Kreek T, Zaaijer HL, Van de Laar TJ. Two decades of risk factors and transfusion-transmissible infections in Dutch blood donors. Transfusion 2015, http://dx.doi.org/10.1111/trf.13298 [Epub ahead of print].
[11] Danic B, Aussant-Bertel F. Sélection médicale des candidats à un don de sang : prévention des risques pour le receveur. Transfus Clin Biol 2003;10:433–67.
[12] Danic B, Airiau F, Aussaut-Bertel F, Beliard A, Boutroux C, Coiffic V, et al. La sélection médicale des candidats à un don de sang : algorithmes décisionnels. Transfus Clin Biol 2000;7:380–453.
[13] Abbott Laboratories. www.abbottdiagnostics.com (consulté en 2015).
[14] Ibara JR, Itoua-Ngaporo A, Manuez-Montreuil M, et al. Étude des marqueurs sérologiques du virus de l'hépatite B chez les patients hospitalisés au service de gastro-entérologie et de médecine interne du CHU de Brazzaville-Congo. Med Trop 1991;51:9–13.
[15] Pillonel J, Legrand D, Sommen C, Laperche S. Surveillance épidémiologique des donneurs de sang et risque résiduel de transmission du VIH, de l'HTVL, du VHC et du VHB par transfusion en France entre 2008 et 2010. BEH 2012;39:438–42.
[16] Zou S, Musavi F, Notari EP, Fujii KE, Dodd RY. Prevalence of selected viral infections among temporarily deferred donors who returned to donate blood: American Red Cross blood donor study. Transfusion 2005;45:1593–600.
[17] UNAIDS 2004, posting date 2004. Report on the global AIDS epidemic. http://www.unaids@unaids.org (consulté en 2015).
[18] Touré-Fall AO, Dièye TN, Sall A, Diop M, Seck M, Diop S, et al. Risque résiduel de transmission du VIH et du VHB par transfusion sanguine entre 2003 et 2005 au Centre national de transfusion sanguine de Dakar (Sénégal). Transfus Clin Biol 2009;16:439–43.
[19] Nagalo BM, Bisseye C, Sanou M, Kienou K, Nebié YK, Kiba A, et al. Seroprevalence and incidence of transfusion-transmitted infectious diseases among blood donors from regional blood transfusion centres in Burkina Faso, West Africa. Transfusion 2013;53:2413–21.
[20] Mayaki Z, Dardenne N, Kabo R, Moutschen M, Sondag D, Albert A, et al. Séroprévalence des marqueurs de l'infection chez les donneurs de sang à Niamey (Niger). Rev Epidemiol Sante Publique 2013;61:233–40.
[21] Mapako T, Mvere DA, Chitiyo ME, Rusakaniko S, Postma MJ, Van Hulst M. Human immunodeficiency virus prevalence, incidence, and residual transmission risk in first-time and repeat blood donations in Zimbabwe: implications on blood safety. Transfusion 2013;53:2413–21.
[22] Pillonel J, Laperche S. Risque résiduel de transmission du VIH, du VHC et du VHB par transfusion sanguine entre 1992 et 2002 en France et impact du dépistage génomique. Transfus Clin Biol 2004;11:81–6.
[23] Danic B, Becel C, Beauplet A. Peut-on hiérarchiser les contre-indications médicales au don ? Transfus Clin Biol 2002;9:280–5.
[24] Dieye TN, Gadji M, Diallo TA, Toure Fall AO, Diop S, Diallo S, et al. Seroprevalence of hepatitis C virus (HCV) in Senegalese blood donors. Dakar Med 2006;51:47–52.

Pour citer cet article : Seck M, et al. Évaluation de l'efficacité de la sélection médicale des donneurs de sang dans la prévention des agents infectieux. Transfusion Clinique et Biologique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.001